

GUÍA DIDÁCTICA: PUNTOS 3, 4 Y 5 — MATRIZ DE MÉTRICAS DE CALIDAD

Proyecto SISPE · Sistema de pedidos con Spring Boot, Thymeleaf y MySQL

Documento académico adaptado · 2026

Autor: Prof. William Ramón Flórez

Propósito

Esta guía adapta los puntos 3, 4 y 5 al proyecto SISPE. Su finalidad es explicar cómo planificar, medir, verificar y mejorar la calidad de una aplicación migrada desde PHP/CodeIgniter hacia Spring Boot con vistas Thymeleaf, manteniendo la base de datos MySQL existente sistema.

3. Plan de Gestión de Calidad de Software (SQMP)

El SQMP define las reglas para desarrollar y revisar SISPE antes de entregar cada versión. Todo cambio debe conservar la separación entre entidades, repositorios, servicios, DTOs, controladores y templates Thymeleaf. Las vistas solo presentan datos; las reglas de negocio, validaciones y transacciones permanecen en la capa de servicio.

3.1 Políticas de calidad

El proyecto debe mantener compatibilidad con las tablas actuales de MySQL; validar claves foráneas antes de guardar; proteger rutas según Administrador, Mesero, Cocinero y Cliente; almacenar contraseñas con BCrypt; validar formularios en servidor; evitar SQL concatenado; registrar errores; y conservar equivalencia funcional con las vistas PHP de menú, mesas, pedidos, cocina, usuarios, facturación y reportes.

3.2 Roles y responsabilidades (RACI)

Responsable: desarrollador Spring Boot implementa entidades, servicios, controladores, seguridad y pruebas. Aprobador: líder del proyecto valida criterios de aceptación. Consultado: usuario funcional revisa los flujos PHP migrados. Informado: equipo y docente reciben resultados de pruebas, defectos y métricas. El Administrador gestiona usuarios, menú, mesas, facturas y reportes; el Mesero opera mesas y pedidos; el Cocinero actualiza estados; el Cliente consulta el menú QR y confirma pedidos.

3.3 Matriz de métricas SISPE

Mantenibilidad — complejidad ciclomática: $CC = 1 + \text{decisiones}$, meta ≤ 10 por método, SonarQube en cada commit. Duplicación: $(\text{líneas duplicadas} / \text{líneas totales}) \times 100$, meta $\leq 3\%$. Fiabilidad — cobertura: $(\text{líneas ejecutadas} / \text{líneas totales}) \times 100$, meta $\geq 80\%$ global y $\geq 90\%$ en servicios, JaCoCo en cada build. Rendimiento — tiempo de respuesta: $TR = \text{respuesta} - \text{petición}$, meta $P95 \leq 200$ ms en endpoints REST, JMeter/Postman. Seguridad — vulnerabilidades críticas OWASP, meta 0, SAST y revisión previa a release. Integridad funcional — formularios CRUD exitosos, meta 100% para guardar, actualizar y eliminar en módulos autorizados.

4. Informe de Verificación y Validación (V&V;)

Verificación responde: “¿el sistema fue construido correctamente?”. Se revisan compilación Maven, mapeos JPA, rutas MVC/REST, validaciones, seguridad, estructura de templates y consultas parametrizadas. Validación responde: “¿el sistema resuelve la necesidad?”. Se ejecutan flujos reales: iniciar sesión por rol, habilitar mesa, mostrar/descargar QR, escanear mesa, consultar menú, agregar productos, crear pedido, atenderlo en cocina, facturar y generar reportes.

4.1 Matriz de trazabilidad y casos de prueba

RF-01 autenticación y roles → CP-01 login válido y CP-02 acceso prohibido. RF-02 CRUD usuarios → CP-03 registrar, actualizar y eliminar. RF-03 CRUD menú/categorías → CP-04 validar categoría y guardar producto. RF-04 mesas y QR → CP-05 habilitar mesa, visualizar PNG y descargarlo. RF-05 menú cliente → CP-06 escanear QR, agregar producto y confirmar. RF-06 cocina → CP-07 consultar pedidos y cambiar estados válidos. RF-07 reportes → CP-08 filtrar por estado, mesa y fechas. RF-08 facturación → CP-09 consultar y emitir factura. Cada caso debe registrar resultado: Pasó, Falló o Bloqueado, evidencia, fecha y responsable.

5. Ciclo PHVA aplicado a SISPE

Planificar: documentar requisitos, roles, tablas, métricas y criterios. Hacer: implementar progresivamente seguridad, CRUD, menú digital, QR, pedidos, cocina, facturación y reportes. Verificar: ejecutar pruebas unitarias, integración, carga, seguridad y recorridos visuales Thymeleaf. Actuar: corregir defectos, refactorizar métodos complejos, actualizar la matriz de trazabilidad y repetir las mediciones antes de la entrega.

Criterios de aceptación

La versión se acepta cuando compila con Maven, conecta a MySQL sin destruir datos, renderiza las vistas Thymeleaf, restringe dashboards por rol, permite CRUD autorizado, genera QR válido, conserva el flujo cliente PHP, procesa pedidos hasta cocina/facturación y produce reportes multicriterio. Las métricas deben registrarse con resultados reales; no deben presentarse valores estimados como evidencia final.

Conclusión

La matriz de métricas convierte la calidad de SISPE en resultados verificables. La combinación SQMP, V&V; y PHVA permite conservar la funcionalidad PHP mientras se obtiene una arquitectura Spring Boot más mantenible, segura, comprobable y preparada para evolución.